受控

Q/TMT

Q/TMT 0103—2020
代替 Q/TMT 0103-2018

轨道交通转向架悬挂产品用铸铝件采购技术条件

Purchasing specification of Aluminium alloy castings for railway vehicle suspension components

2020-10-30 发布　　2020-12-01 实施

发 布

受控

目　　次

前　　言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　技术要求 2
3.1　通用要求 2
3.2　铸件分类 2
3.3　化学成分 2
3.4　生产方法 3
3.5　供应状态 3
3.6　力学性能 3
3.7　铸件尺寸和形状 3
3.8　铸件重量 3
3.9　表面质量 3
3.10　内部质量 4
3.11　铸件修补及校正 5
3.12　气密性要求 5
4　检验方法 5
4.1　化学成分 5
4.2　力学性能 5
4.3　铸件重量 6
4.4　表面质量 6
4.5　内部质量 6
4.6　气密性试验 6
5　检验规则 6
5.1　批次定义 6
5.2　检验要求 7
5.3　判定和复验 8
5.4　批量生产阶段 8
5.5　合格证要求 9
5.6　供方资料保存要求 9
6　标志、包装、运输和贮存 9
6.1　标志 9
6.2　包装和运输 9
6.3　贮存 9

受控

前　言

本标准按照GB/T　1.1-2020给出的规则起草。

本标准是对Q/TMT　0103-2018《轨道交通空气弹簧铸铝件采购技术条件》的修订。

本标准与Q/TMT　0103-2018相比，主要技术内容变化如下：

——标准名称修改为《轨道交通转向架悬挂产品用铸铝件采购技术条件》；

——增加了橡胶金属件、系统部件用铸铝件分类、技术要求、检验方法、检验规则、资料要求以及标志、包装、运输和贮存等，调整章节顺序和表格序号；

——增加杂质元素总和要求；

——修正表3中ZL104-T6的抗拉强度要求；

——增加渗透探伤的要求及检验要求；

——规定过热组织需要重新热处理消除；

——增加熔炼批定义；

——入厂检验改为对供应商的检验要求，入厂检验根据检验规范；

——修改表6检验要求。

本标准由　　提出并归口。

本标准起草部门

本标准主要起草人：周军、倪世锋、张玉祥、叶特、程海涛、陈灿辉、陈文海、段国奇、农多敏。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/TMT　0103-2018。

受控

轨道交通转向架悬挂产品用铸铝件采购技术条件

1 范围

本技术条件规定了轨道交通转向架悬挂产品（主要指空气弹簧、橡胶金属件、系统部件）用铸铝件的分类、技术要求、检验方法、检验规则、资料要求以及标志、包装、运输和贮存等。

本技术条件适用于轨道交通转向架悬挂产品用铸铝件，应用于其他领域的减振降噪部件铸铝件可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 231.1 金属布氏硬度试验 第1部分：试验方法(EQV ISO 6506-1)

GB/T 1173 铸造铝合金

GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差（EQV ISO 2768-2）

GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（EQV ISO 2768-1）

GB/T 5678 铸造合金光谱分析取样方法

GB/T 6414 铸件 尺寸公差和机械加工余量(EQV ISO 8062)

GB/T 7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8063 铸造有色金属及其合金牌号表示方法

GB/T 9438 铝合金铸件

GB 10850 铸造铝硅合金过烧

GB/T 11351 铸件重量公差

GB/T 15056 铸造表面粗糙度 评定方法

GB/T 19943 无损检测金属材料X和伽玛射线照相检测基本规则(IDT ISO5579)

GB/T 20975（所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

JB/T 7946.3 铸造铝合金金相 铸造铝合金针孔

JB/T 9218 渗透探伤方法

ASTM E155 铝和镁铸件检验用射线照片

EN 1371-1 铸造-渗液探伤检验-第1部分:砂型铸件，重力金属铸件和低压金属铸件（Founding - Liquid penetrant testing - Part 1: Sand, gravity die and low pressure die castings）

EN 1706 铝和铝合金铸件化学成分和机械性能（Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties）

EN 1780(所有部分) 铝和铝合金-合金化的铝锭、预合金铸件的命名(Aluminium and aluminium alloys - Designation of alloyed aluminium ingots for remelting, master alloys and casting)

受控

3 技术要求

3.1 通用要求

3.1.1 该技术条件中的描述如与产品图纸和产品技术规范不一致，以产品图纸和产品技术规范为准。

3.1.2 每次新订货，供方应经需方采购部门确认所使用的图纸为最新版本。

3.1.3 该技术条件中所出现的铝合金代号、牌号等名称符合 GB/T 8063 以及 EN 1780.

3.1.4 该技术条件未规定的其他要求参照 GB/T 9438 执行。

3.2 铸件分类

铸件分类见表1。

表 1 铸件的分类

用途	类别	说明
空气弹簧系统用铸铝件	Ⅰ类	物资编码（标注于图纸左下角）为TX210××××、TX215××××、TX216××××、TX217××××、TX218××××、TX5200××××-××、TX5210××××-××、TX5212××××-××、TX5213××××-××、TX5216××××-××等铸铝件
橡胶金属件用铸铝件	Ⅱ类	物资编码（标注于图纸左下角）为TX5000××××-××、TX5001××××-××、TX5002××××-××、TX5003××××-××、TX5004××××-××、TX5005××××-××、TX5006××××-××、TX5012××××-××、TX5013××××-××、TX5014××××-××等铸铝件
系统部件用铸铝件	Ⅱ类	物资编码（标注于图纸左下角）为TX109××××、TX5101××××-××、TX5102××××-××、TX5103××××-××、TX5109××××-××、TX5111××××-××、TX5112××××-××、TX5116××××-××等铸铝件

3.3 化学成分

化学成分应符合表2的要求。

表 2 化学成分

材料代号	合金牌号	引用标准	主要元素(质量分数)/%						杂质元素(质量分数)/%		
			Si	Cu	Mg	Mn	Ti	Al	Fe（金属模）	Zn	其他杂质总和（金属模）
ZL101A	ZAlSi7MgA	GB/T 1173	6.5~7.5	-	0.25~0.45	-	0.08~0.20	余量	≤0.2	≤0.1	≤1.08
ZL104	ZAlSi9Mg	GB/T 1173	8.0~10.5	-	0.17~0.35	0.2~0.5	-	余量	≤0.9	≤0.25	≤1.75
ZL111	ZAlSi9Cu2Mg	GB/T 1173	8.0~10.0	1.3~1.8	0.4~0.6	0.10~0.35	0.10~0.35	余量	≤0.4	≤0.1	≤1.3
EN AC-42100	EN AC-AlSi7Mg0.3	EN 1706	6.5~7.5	≤0.05	0.25~0.45	≤0.10	≤0.25	余量	≤0.19	≤0.07	≤0.10

3.4 生产方法

铸造方法由供需双方确定，但必须达到本规范规定的所有性能指标。推荐采用金属型低压铸造。

3.5 供应状态

产品铸造后热处理状态为T6——固溶处理加完全人工时效。

3.6 力学性能

3.6.1 单铸试样

单铸试样力学性能应符合表3的要求，供方可根据自身经验加严控制要求。

表 3 力学性能要求

合金状态	材料代号	合金牌号	抗拉强度 R_m/MPa	伸长率 A/%	布氏硬度 HBW
T6	ZL101A	ZAlSi7MgA	≥295	≥3	≥80
T6	ZL104	ZAlSi9Mg	≥240	≥2	≥70
T6	ZL111	ZAlSi9Cu2Mg	≥315	≥2	≥100
T6	EN AC-42100	EN AC-Al Si7Mg0.3	≥230	≥2	≥75

3.6.2 本体取样试样

3.6.2.1 用从铸件上切取的本体试样检验力学性能时需要三根试样，切取位置见图纸要求。

3.6.2.2 三根试样的抗拉强度的平均值分别不低于表 3 中要求值的 75%。允许其中一根试样的性能偏低，但不低于表 3 中要求值的 70%。

3.6.2.3 三根试样的伸长率的平均值分别不低于表 3 中要求值的 50%。允许其中一根试样的性能偏低，但不低于表 3 中要求值的 40%。

3.6.2.4 如无法切取本体试样时，供应商需在逐条响应书（CBC)中提出，与需方技术部门商定。

3.6.3 硬度要求

硬度应符合表3的要求。

3.7 铸件尺寸和形状

3.7.1 毛坯图纸需供需双方确认，产品的尺寸和几何形状应符合图纸要求。

3.7.2 尺寸未注公差，按图纸要求执行。如图纸中无明确要求，尺寸未注公差机加部分按 GB/T 1804-m 级执行；未注形位公差按 GB/T 1184-k 级执行；对于金属型铸造，尺寸未注公差铸造部分按 GB/T 6414-CT9 级执行；对于砂型铸造，尺寸未注公差铸造部分按 GB/T 6414-CT10 级执行。

3.8 铸件重量

产品重量见图纸，铸件的重量公差按GB/T 11351规定，公差等级与尺寸未注公差铸造部分同级，如尺寸未注公差铸造部分要求GB/T 6414-CT9级，则重量公差按GB/T 11351-MT9，上下偏差相同。

3.9 表面质量

3.9.1 禁止任何机械损伤，对于机械损伤的修复必须经需方技术部门书面确认。

受控

3.9.2 铸件表面的粗糙度要求符合图纸要求。

3.9.3 铸件应清理干净，不得有毛刺、飞边，非加工表面上浇冒口应清理与铸件表面齐平。

3.9.4 铸件表面不允许有冷隔、裂纹、缩孔、穿透性缺陷及严重的残缺类缺陷（如欠铸、机械损伤等）。

3.9.5 铸件待加工表面上，允许有经过加工后可去掉的任何缺陷。

3.9.6 铸件上作为加工基准所用的部位应平整。

3.9.7 在金属型铸件的非加工表面上，允许有铸型分型、错箱、顶杆及排气塞等痕迹，但凸出处不应超过表面 1mm 或凹下处不应低于表面 0.5mm。

3.9.8 表面孔洞，砂型、金属型铸件的非加工表面和加工后表面的表面，一般允许有：

a) 单个孔洞

在加工后表面上，以及指定区域（同X射线检验指定区域）的非加工表面上，Ⅰ类铸件单个孔洞的最大直径不大于0.5mm，深度不大于0.5mm，Ⅱ类铸件单个孔洞的最大直径不大于1.5mm，深度不大于1mm。

在非加工表面上，Ⅰ类铸件单个孔洞的最大直径不大于3mm，深度不超过1mm，Ⅱ类铸件单个孔洞的最大直径不大于3mm，深度不超过2mm。在安装边上不超过壁厚的1/4，且不大于1.5mm。在上述缺陷的同一截面的反面，不得有类似缺陷。

b) 成组孔洞

Ⅰ类铸件上最大直径不大于1.5mm，深度不大于0.5mm，Ⅱ类铸件上最大直径不大于1.5mm，深度不大于1mm。

上述缺陷的数量、边距等应符合表4的规定。

表 4　　表面孔洞限量

铸件表面积 cm^2	单个孔洞						成组孔洞				孔洞边缘距铸件边缘的距离/mm
	在 10 cm×10 cm 单位面积上孔洞总数/个 不多于		孔洞边距/mm 不小于		一个铸件上的孔洞总数/个 不多于		以 3 cm×3 cm 单位面积为一组其孔洞数/个 不多于		在一个铸件上组的数量/组 不多于		
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
＜1000	2	4	15	10	4	6	2	3	1	2	不小于孔洞最大直径的 2 倍
＞1000~3000	2	4	15	10	6	8	2	3	2	3	
＞3000~6000	2	4	15	10	10	10	2	3	2	3	
＞6000~8000	2	4	15	10	15	15	2	3	3	4	
＞8000~30000	2	4	15	10	18	18	2	3	3	4	
＞30000	2	4	15	10	20	22	2	3	3	4	
注:在非加工表面上最大值径小于 1 mm，加工后表面上最大值径小于 0.5 mm 的单个孔洞不予计算。											

3.9.9 Ⅰ类铸件的加工表面按 JB/T 7946.3 的 2 级针孔验收，局部允许 3 级针孔但不能超过受检面积的 25%。Ⅱ类铸件按 3 级针孔验收。

3.9.10 螺纹孔内部起始旋入 8 个牙距之内不允许有缺陷。

3.9.11 铸件表面渗透探伤检验，渗透标记满足 EN 1371-1 标准规定的 SP1，CP1，AP1，LP1 的要求。

3.10 内部质量

3.10.1 铸件内部不允许存在裂纹。内部缺陷评级按照 ASTM E155 执行，缺陷级别应符合表 5 的规定。Ⅰ类铸件 X 射线检验指定区域内部圆形针孔按 ASTM E155 的 2 级验收，局部允许 3 级，但不超过受检面积的 25%。Ⅰ类铸件非指定区域和Ⅱ类铸件内部圆形针孔按 ASTM E155 的 3 级验收，局部允许 4 级，但不超过受检面积的 25%。

表 5 内部缺陷允许级别

缺陷种类	Ⅰ类铸件指定部位（详见图纸 X 射线检验指定区域）		Ⅰ类铸件非指定部位和Ⅱ类铸件	
	壁厚≤12 mm	壁厚(12 mm~50 mm)	壁厚≤12 mm	壁厚(12 mm~50 mm)
圆形针孔	2	2	3	3
长形针孔	2	2	5	5
气孔	2	3	5	5
缩孔	2	2	3	3
疏松	2	2	4	3
夹杂物（低密度）	2	2	4	4
夹杂物（高密度）	2	1	4	3

3.10.2 上述缺陷允许级别，是指其中一种缺陷单独存在时的规定。如有两种上述不同类型的缺陷同时存在，则两种缺陷允许级别加严一个级别（级别数字越小表示越严格）；如单独存在要求的级别为 1，则不允许与其他缺陷同时存在；不允许三种和三种以上不同类型的缺陷存在。

3.10.3 铸铝件不允许存在过烧组织。

3.10.4 当铸件存在过热组织时，需要重新进行热处理消除。

3.11 铸件修补及校正

本技术条件规定的铸铝件未经双方确认，不允许焊修。

3.12 气密性要求

3.12.1 有气密性要求的铸铝件（如：上盖板，支撑板等）应符合图纸气密性规定。如图纸无规定，则应符合如下要求：有气密性要求的区域进行沉水试验，保压 2 分钟不冒泡。

3.12.2 气密性不符合要求的产品不允许修补（包括不允许浸渗处理）。气密性试验过程中，不得损坏产品本身。

4 检验方法

4.1 化学成分

4.1.1 化学成分取样按照 GB/T 5678 的规定执行。

4.1.2 化学成分的检验方法按照 GB/T 7999 的规定执行。在保证分析精度的条件下，允许使用其他检测方法，但应进行 CBC（技术逐条答复）确认。当分析结果有争议时，应按 GB/T 20975(所有部分）进行仲裁。

4.1.3 当用几个熔炼批的熔融金属浇注一个铸件时，每一熔炼批均应检验化学成分。

4.2 力学性能

受控

4.2.1 拉伸试样取样要求

4.2.1.1 试块可采用单铸或本体取样，单铸试样尺寸应符合 GB/T 1173 的规定，本体取样位置见图纸。如图纸未规定取样位置，则从关键区域取样，若关键区域无法取样，则双方通过 CBC（技术逐条答复）确认。

4.2.1.2 本体取样尺寸按照 GB/T 228.1 中直径为 10 mm 的圆形试样执行。单铸试样应与产品为同一铸造批同一热处理批对于本体取样的试样，若无法取出 10 mm 的圆形试样，可根据 GB/T 228.1 中规定的其他系列的相关尺寸加工试样。

4.2.2 拉伸试验

拉伸试验按GB/T 228.1的规定执行。

4.2.3 硬度试验

4.2.3.1 硬度试验按 GB/T 231.1 的规定执行。

4.2.3.2 优先在本体上（热处理后加工前的毛坯表面）检测，也可取自拉伸试样夹持端。至少取三点测定硬度，以平均值为测定硬度值。

4.3 铸件重量

4.3.1 样件阶段，应抽取一件毛坯以及一件交付状态的产品测量重量。

4.3.2 批量生产阶段，每铸造批抽取一件交付状态的产品测量重量。

4.4 表面质量

4.4.1 外观质量采用目视或用适当的量具、仪器检验。

4.4.2 铸件非加工表面的粗糙度评级按 GB/T 15056 的规定执行。

4.4.3 铸件加工表面针孔度评级按 JB/T 7946.3 的规定执行。

4.4.4 铸件渗透探伤按 JB/T 9218 的规定执行。

4.5 内部质量

4.5.1 铸件内部质量采用 X 射线照相方法，按 GB/T 19943 要求执行。X 射线检验应在热处理后进行，具体的布片数量由探伤机构确定，必须确保所有位置都能被探测到，铸件内部针孔、气孔、疏松等缺陷评级按 ASTM E155 的规定执行。

4.5.2 样件阶段，铸件内部质量应采用 X 射线照相方法检验，对于难以进行 X 射线照相检验的盲区部位，应进行解剖检查，如存在多个盲区部位，每个盲区部位都应进行解剖。

4.5.3 过烧检测金相试样可从拉伸性能试样上切取，检测方法按按 GB 10850 的规定执行。

4.6 气密性试验

图纸有气密性要求时，气密性试验方法按图纸要求执行，如图纸未规定试验方法，则按如下方法：对于有气密性要求的区域，配合工装在不小于9bar(0.9MPa)内压下进行100%沉水气密性试验。

5 检验规则

5.1 批次定义

5.1.1　熔炼批：将成品铝锭出厂的熔炼炉次定义为铸铝件的熔炼批；

5.1.2　铸造批：同一熔炼批的合金，在 8 小时以内浇注的相同铸件为一个铸造批次；

5.1.3　热处理批：由同一热处理工艺同时处理的相同铸造批次的铸件为一个热处理炉批；

5.1.4　机加批：由同一生产班次加工的相同铸件；

5.1.5　交付批：由供方根据订单每批交付的产品数量作为一个批次。

5.2　检验要求

5.2.1　供方检验按表 6 要求执行，需要对交付所有产品的质量负责。

5.2.2　入厂检验根据检验规范。

表 6　检验要求

序号	检验项点		技术要求	检验方法	检验频次			
					样件	试生产（第一批）		批生产
						5 件	其余	
1	化学成分*		3.3	4.1	1 次/熔炼批	1 次/熔炼批	1 次/熔炼批	每熔炼批次
2	力学性能		3.6	4.2	1 次/热处理批	1 次/热处理批	1 次/热处理批	1 次/热处理批
3	铸件重量		3.8	4.3	1 件毛坯和 1 件交付状态的产品	1 件交付状态的产品/铸造批	1 件交付状态的产品/铸造批	1 件交付状态的产品/铸造批
5	表面粗糙度		3.9.2	4.4.2	100%	100%	100%	100%
6	表面针孔		3.9.9	4.4.3	100%	100%	100%	100%
7	表面孔洞及缺陷		3.9.4 3.9.8 3.9.9 3.9.10	4.4.1	100%	100%	100%	100%
8	渗透探伤		3.9.11	4.4.4	100%	100%	1 件/铸造批	1 件/铸造批
9	内部质量（指定区域）		3.10	4.5	100%	100%	100%	100%
10	内部质量（非指定区域）		3.10	4.5	100%	100%	100%	100%
11	气密性**		3.12	4.6	100%	100%	100%	100%
12	过烧检测		3.10.3 3.10.4	4.5.3	1 次/热处理批	1 次/热处理批	1 次/热处理批	1 次/5 热处理批
13	产品尺寸	带★关键尺寸	3.7	根据图纸尺寸选择合适的检具和量检	100%	100%	100%	100%
		带▲重要尺寸	3.7		100%	100%	100%	≥10 件/机加批
		其余尺寸	3.7		100%	100%	≥5 件/机加批	≥5 件/机加批

注：如产品数量小于抽检要求的样本数量时，按 100%检验。在产品交付前或交付同时，应提供所有检验项点检测报告。

*如采用的是非成品铝锭，则需要按铸造批进行化学成分检查。

**表示图纸有气密性要求时，按该检测要求执行。

受控

5.3 判定和复验

5.3.1 化学成分

合金化学成分第一次送检分析不合格时，允许重新取样分析不合格元素。若第二次分析仍不合格，则判定该熔炼批合金化学成分不合格。

5.3.2 力学性能

5.3.2.1 如单铸试样力学性能不合格，本体试样力学性能合格，则判定铸件力学性能合格。

5.3.2.2 当铸件本体取样力学性能抽检不合格时，可加倍抽检，重新取样检验力学性能。如果加倍抽检的结果都合格，则该热处理批铸件力学性能合格，否则判定不合格。当加倍抽检仍不合格时，允许重复热处理后取样检验，但只允许重复热处理两次（即包括首次热处理在内共三次）。

5.3.2.3 当试样存在铸造缺陷或由于试验本身故障造成检验不合格的，不计入检验次数中，但是需要更换试样重新送检。

5.3.2.4 由于力学性能中的硬度不合格而重复热处理时，除检验硬度外，还应按原要求检验单铸或本体试样的力学性能。

5.3.2.5 所有检验项点合格时，判定产品合格。如抽检产品出现不合格，则加倍抽检，仍有不合格时，则该批所有产品除本体取样外全部检验。

5.3.3 首件鉴定（样件认可）

5.3.3.1 必须提供至少 2 件在交货状态下的产品；

5.3.3.2 如铸件存在 X 射线照相检验的盲区，还应提供覆盖所有盲区的解剖试样；

5.3.3.3 经确认合格后，可以开始批量生产；

5.3.3.4 批量生产的工艺过程必须与试制过程相同。

5.3.4 样件的储存

5.3.4.1 样件确认后，供方将样件作为标准进行标识并保存直至完成订单，解剖试样需与交货样件一同提交给需方；

5.3.4.2 若不要求进行破坏试验，第 2 件样件可以作为批生产件交付。

5.4 批量生产阶段

5.4.1 批量生产阶段的检测按照表 6 的要求执行，报告中必须提供产品追溯性的相关信息（包括铸造批次号、热处理炉批号、产品编号等）。

5.4.2 批量生产质量控制计划后，若生产过程发生变更，需要提交验证报告和更新的控制计划。

5.4.3 批量生产阶段供方应提交的文件如下：

——EN 10204 3.1b 证书或合格证（质保书）；
——热处理装箱单；
——合金化学成分报告（需方认可的试验室出具）；
——力学性能检测报告（需方认可的试验室出具）；
——铸件成品尺寸检测报告；
——铸件成品重量报告（每铸造批 1 件）；

——渗透探伤报告；
——X 射线探伤报告；
——气密性试验报告（如有要求）；
——热处理后的过烧检测报告（3 份，每 5 个热处理批 1 份）；
——批生产质量控制计划；
——复检用拉伸试样或试块（注明单铸或本体取样）。

5.5 合格证要求

合格证应涵盖产品的相关信息，如产品名称、需方图号（或物资编码）、交付数量、产品序列号(如有)清单及表6内所涉及的技术项点合格的逐条确认信息。在合格证后应附有相关的原始试验报告的复印件和由供方质量部门出示的相关检测报告原件。

5.6 供方资料保存要求

供方应保存在样件生产和批量生产过程中的相关检测报告，并可查阅。如果需方及其客户需要，应在48小时内提供。资料应保留至少到本订单完成后10年。

6 标志、包装、运输和贮存

6.1 标志

6.1.1 空气弹簧系统用铸铝件按照 TX2000000000A410《空气弹簧零部件标识通用技术规范》中铸造件标识要求执行，如有特殊要求按照需方图纸和文件执行。

6.1.2 其余部件用铸铝件按需方图纸要求执行。

6.1.3 铸件上的铸字和（或）刻字应清晰可辨，位置和字体应符合图纸要求。如图纸未规定位置，则标记于明显可见位置，相同铸件的标志位置保持一致。

注：炉次号指熔炼批号，班次号指机加工班次。

6.2 包装和运输

6.2.1 产品在包装箱内应采用合适的固定方式，以确保产品在运输过程中不因互相碰撞等原因造成损坏。

6.2.2 产品需要用薄膜或包装纸单独包装，应选用专用包装薄膜或包装纸，避免出现油污或染料等物质污染、侵蚀产品表面。

6.2.3 产品合格证、装箱单及其验收产品所需的相关文件资料用塑料袋装好后置于包装箱内指定位置。

6.2.4 如供方以机械加工成品交付时，包装运输应防振、防潮、防冲击和防腐蚀。

6.2.5 产品发运方式按采购合同规定进行。

注：产品后处理完成后，需要选好角度进行拍照存档。

6.3 贮存

产品存放于阴凉、通风、干燥处，禁止与影响铸铝件的溶剂及其它腐蚀性物质接触或一起存放。